2023 の素因数分解		
範囲：整数問題	難易度：★×5	得点　　/10

出典：2023 年度　青山学院高等学校

次の問に答えよ。

(1) 2023 を素因数分解せよ。

(2) $4m^2 = n^2 + 2023$ となる自然数 m，n の組のうち，m が最小のものを求めよ。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット(Twitter など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

（1）（5 点）

$2023 = 7 \times 289 = 7 \times 17^2$

$2023 = 7 \times 17^2$

※正攻法が分からない。2，3，5 は明らかに無いので，とりあえず 7 で割ってみたらいけた。どう教えたら良いんだろう？

※受験生なら，2023 の素因数分解は暗記してそうである。

（2）（5 点）

$4m^2 = n^2 + 2023$，$4m^2 - n^2 = 2023$，$(2m+n)(2m-n) = 2023$，

m，nは自然数なので，$2m+n$も自然数となるから，$2m-n$も自然数。

$2m+n > 2m-n$なので，

$(2m+n, 2m-n) = (119, 17), (289, 7), (2023, 1)$

このうちm が最小となるものは，$(2m+n, 2m-n) = (119, 17)$のとき(※)。

$\begin{cases} 2m+n = 119 \cdots\cdots ① \\ 2m-n = 17 \cdots\cdots ② \end{cases}$　①＋②より，$4m = 136$，$m = 34$

このとき，$n = 51$，**$(m, n) = (34, 51)$**

※他の組み合わせでも①＋②すれば，$4m$ の値が分かって，すぐ（119，17）のときが m 最小と分かる。

【コメント】

難易度が読めません。2023 の素因数分解，一般的な中学生には余裕なのでしょうか。塾で絶対に教えるか？

(2) はあまりにも見慣れすぎた問題ですね。あまりにも出題されるので，何回も練習しておきましょう。

ほぼ同じ問題　2021 年度東海高校

https://hokkaimath.jp/blog-entry-342.html

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/